

AS 9100:2016 航空工業品質管理系統
2016標準條文

前言.....	4
簡介.....	5
1 範圍.....	10
2 引用標準.....	10
3 術語和定義	10
4 組織背景.....	10
4.1 瞭解組織與其背景.....	10
4.2 瞭解利害關係者的需求與期望.....	11
4.3 決定品質管理系統的範圍.....	11
4.4 品質管理系統及其過程.....	11
5 領導統御.....	12
5.1 領導與承諾	12
5.1.1 概述.....	12
5.1.2 顧客導向.....	12
5.2 政策	12
5.2.1 建立品質政策.....	12
5.2.2 溝通品質政策.....	13
5.3 組織的角色、職責與權限.....	13
6 規劃.....	13
6.1 風險和機會的應對措施.....	13
6.2 品質目標和實現規劃.....	14
6.3 變更規劃	14
7 支援.....	15
7.1 資源.....	15
7.1.1 概述.....	15
7.1.2 人力.....	15
7.1.3 基礎建設.....	15
7.1.4 過程營運之環境.....	15
7.1.5 監控和量測的資源.....	15

7.1.6 組織知識.....	16
7.2 能力.....	16
7.3 認知.....	17
7.4 溝通.....	17
7.5 文件化資訊.....	17
7.5.1 概述.....	17
7.5.2 建立與更新.....	17
7.5.3 文件化資訊管控.....	18
8 營運.....	18
8.1 營運的規劃和管控.....	18
8.2 產品與服務要求.....	19
8.2.1 顧客溝通.....	19
8.2.2 決定產品與服務的要求.....	19
8.2.3 審查產品與服務的要求.....	19
8.2.4 產品與服務要求的變更.....	19
8.3 產品與服務的設計和開發.....	20
8.3.1 概述.....	20
8.3.2 設計和開發規劃.....	20
8.3.3 設計和開發輸入.....	20
8.3.4 設計和開發管控.....	20
8.3.5 設計和開發輸出.....	21
8.3.6 設計和開發變更.....	21
8.4 外部供應之過程、產品與服務的管控.....	21
8.4.1 概述.....	21
8.4.2 管控方式及程度.....	22
8.4.3 給外部供應商的資訊.....	22
8.5 生產和服務供應.....	22
8.5.1 生產和服務供應的管控.....	22
8.5.2 識別和追溯.....	23
8.5.3 顧客或外部供應商財產.....	23
8.5.4 防護.....	23
8.5.5 交付後的活動.....	23

8.5.6 變更的管控	24
8.6 產品與服務的發行.....	24
8.7 不符合輸出之管控.....	24
9 績效評估.....	25
9.1 監控、量測、分析與評估.....	25
9.1.1 概述.....	25
9.1.2 顧客滿意度.....	25
9.1.3 分析和評估.....	25
9.2 內部稽核.....	26
9.3 管理審查.....	26
9.3.1 概述.....	26
9.3.2 管理審查輸入.....	26
9.3.3 管理審查輸出.....	27
10 改善.....	27
10.1 概述.....	27
10.2 不符合事項和矯正措施.....	27
10.3 持續改善.....	28
附錄 A(資訊)新版標準架構、術語和概念的說明.....	29
附錄 B(資訊)其他由 ISO/TC176 開發的品質管理和品質管理系統 國際標準.....	33
參考文獻.....	37

引言

本標準因應 ISO 9001:2015 新的條文架構與內容進行修訂。此外，產業要求、定義與備註亦根據 ISO 9001 改版與利害關係人需求進行修訂。

前言

為確保顧客滿意度，航空、太空與國防組織必須符合或超出顧客與適用法令法規要求，以提供安全及可靠的產品與服務，並持續改善。航太產業因全球化，以及區域、國家的要求與期望之差異，而變得複雜。組織從全球與各供應鏈層級外部供應商購買的產品與服務正面臨挑戰。同時，外部供應商亦面臨交付產品與服務至不同品質管理要求與期望之顧客的難題。

航太產業已建立國際航太品質小組(IAQG)，由美洲、亞太與歐洲的航空、太空與國防企業所派出的代表組成，以執行品質大幅改善及降低價值流程成本的起始工作。本標準由國際航太品質小組(IAQG)所起草。

本文件可用於全球各地組織的各供應鏈層級，並盡可能標準化品質管理系統的要求。透過降低或消除組織特殊的要求，本文件的使用應使品質、成本與交付績效得到改善，並且讓品質管理系統有效地執行及廣泛的實務應用。本標準除主要應用於航空、太空與國防產業的開發外，若其它產業領域的品質管理系統對 ISO 9001 系統有額外要求之需求時，亦可使用。

本標準納入 ISO 9001:2015 品質管理系統要求，並針對額外航空、太空與國防的產業要求、定義及**粗斜體的備註**進行詳細說明。

預期應用

本標準係作為組織於設計、開發或提供航空、太空與國防產品與服務的使用及組織提供交付後活動，包含提供自身產品與服務的維護、零配件或材料。

備註：若組織產品屬於或包含可交付的軟體，在規劃或評估軟體設計、開發或管理活動時，須用國際航太工業組織(IAQG)所發展的 9115 標準（見參考文獻）。當要求增加「軟體」於 9100 品質管理系

統範圍時，9115 標準提供 9100 標準要求的指引。

主要業務係為民用或軍用航空料件或產品提供維護或持續適航性管理服務的組織，及能夠自主維護、維修與全面檢修或本質上與其生產操作不同的原始設備製造商，須應用國際航太工業組織(IAQG)所發展之 9110 標準（見參考文獻）。

組織所採購之零件、材料與配件，並轉售產品給航空、航太與國防產業的顧客，須應用國際航太工業組織(IAQG)所發展之 9120 標準（見參考文獻）。這涵蓋採購產品並拆解成更小的數量，以及產品於顧客或管理管控過程的協調。

簡介

0.1 概述

品質管理系統的導入是組織的策略決定，可幫助提升組織整體績效並為永續發展提供了一個堅實的基礎。

根據此國際標準所實施的品質管理系統帶給組織的潛在效益有：

- a) 持續提供滿足顧客及適用法令法規要求的產品與服務的能力；
- b) 促進提升顧客滿意的機會；
- c) 處理與組織背景及目標相關的風險與機會；
- d) 對特定品質管理系統要求展現符合性的能力。
- e)

本國際標準可為內部和外部機構使用。

本國際標準之意圖並非暗示使用於以下需求：

- 統一不同的品質管理系統架構；
- 使文件與本國際標準的條款結構並齊；
- 在組織內使用本國際標準所規定的特定術語。

本國際標準所規定的品質管理系統，對於產品與服務之要求具有補充性。

本標準運用「過程導向」，結合「計畫-執行-檢查-行動(PDCA)」循環和「基於風險」的考量。

「過程導向」能使組織規劃其過程及過程間的相互關係。

「PDCA」循環能使組織確保其過程皆獲得充份的資源和管理，並且確保改善的機會得以確定與行動。

「基於風險」的考量能使組織確定可能導致其過程與品質管理系統偏離預期結果的因素、落實預防性的管控以將負面影響減至最低，並在機會來臨時採取最大化的運用(見條文 A.4)。

在複雜且不斷變化的環境下，要持續滿足要求和應對未來需求與期望給組織帶來了挑戰。為實現此目標，組織也許會發現除了矯正和持續改善之外，可能有必要採取不同形式的改善措施，例如：突破性變更、革新及組織重整。

本國際標準使用下列動詞形態：

- Shall「應」是指要求；
- Should「須」是指建議；
- May「可」是指許可；
- Can「能」是指可能性或能力。

註明「備註」的資訊是為輔助瞭解或釐清相關要求。

0.2 品質管理原則

本國際標準是根據 ISO 9000 所敘述的品質管理原則。此敘述包含了各項原則之聲明、為何各項原則對組織相對重要之理由、原則所帶來效益之範例以及應用原則並改善組織績效所採取的典型行動之範例。

品質管理原則是：

- 顧客導向；
- 領導統御；
- 全員參與；
- 過程導向；
- 改善；
- 事實決策；
- 關係管理。

0.3 過程導向

0.3.1 概述

本國際標準鼓勵以過程導向來發展、實施和改善品質管理系統的有效性，以藉由符合顧客要求來強化顧客滿意。而在條文 4.4 節中有提到，採用過程導向時必要的特定要求。

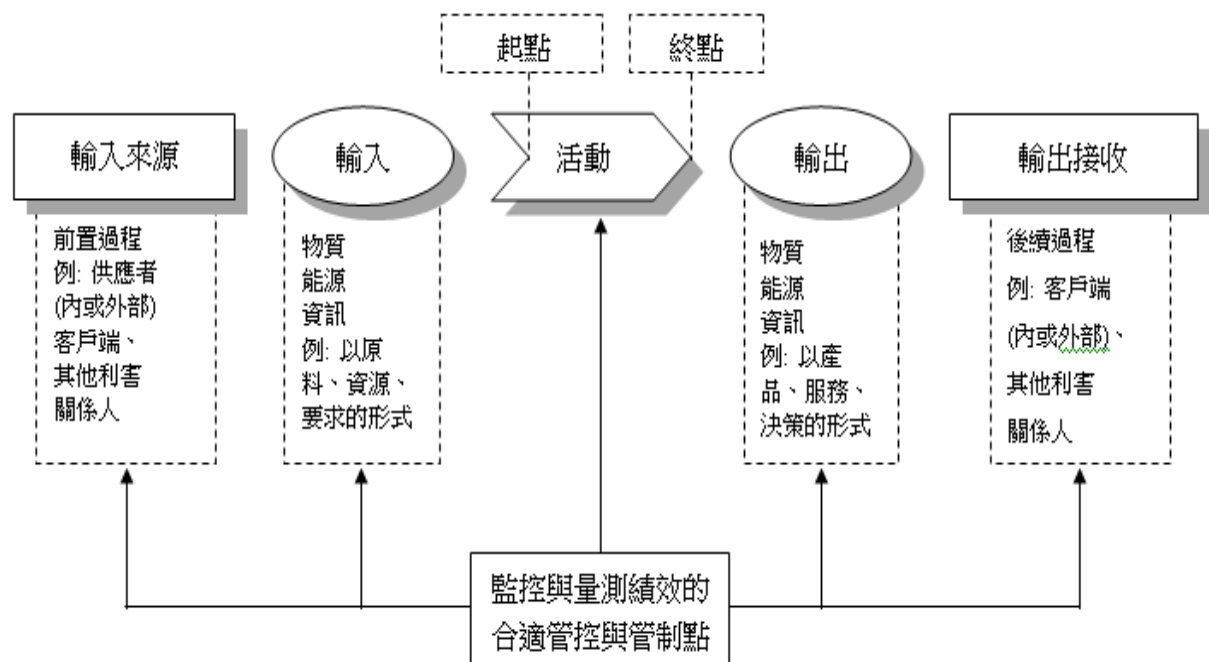
以系統理解和管理相互過程有助於組織達成其預期成果的有效性和效率。過程導向使組織能夠管控系統各過程中的相互關聯性及相互依賴性，並提升組織的整體績效。

過程導向涵蓋系統性的定義、過程管理及其相互關係，以達到與組織品質政策和策略方向一致的預期結果。為了妥善利用機會及預防非期望結果之產生，PDCA 循環 (見 0.3.2) 與「基於風險」的考量 (見 0.3.3) 便可用以實現整體性的過程和系統管理。

在品質管理系統內應用過程導向能促進：

- a) 瞭解和持續滿足要求；
- b) 附加價值面的過程考量；
- c) 有效過程績效之實現；
- d) 根據資料和資訊所評估之過程的改善。

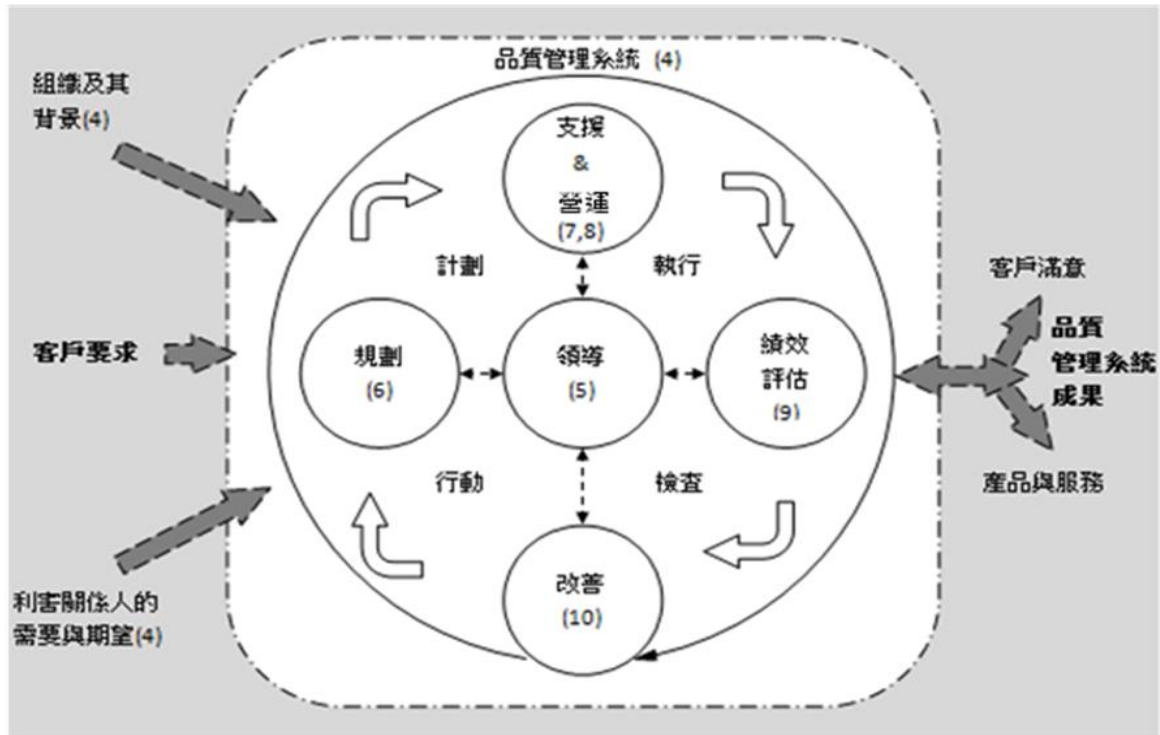
圖 1 為單一過程之示意圖與其構成要件的相互關係。管控手段所需的監控和量測查檢點，對於每個過程都是獨特的，並會隨著相關的風險而產生改變。



0.3.2 計畫 - 執行 - 檢查 - 行動 循環

「計畫—執行—檢查—行動 (PDCA)」方法能應用於所有過程及整體品質管理系統。

圖 2 顯示條文 4 到條文 10 在 PDCA 循環內的相互關係。



備註：括弧內的數字指本國際標準內的條文

圖 2－本國際標準在 PDCA 循環內的架構示意圖

PDCA 循環可簡述如下：

- 計畫：建立系統目標及過程，及為交付符合顧客要求和組織政策的成果所需要之資源，並鑑別及處理風險和機會。
- 執行：實施計畫內容。
- 檢查：依據政策、目標及要求，對過程及產出之產品與服務進行量測與(適當時)監控並報告結果。
- 行動：必要時，採取行動以改善績效。

備註：括號內的數字對應本國際標準之條文。

0.3.3 「基於風險」的考量

「基於風險」的考量(見條文 A.4)在實現有效的品質管理系統中是必需的。

「基於風險」的考量之思考概念已經隱含在舊版 ISO 9001:2008 內，例如：實施預防措施以消除潛在的不符合、分析已發生的不符合，並針對不符合結果採取適當的行動預防再次發生。

為符合本國際標準的要求，組織需規劃並實施因應風險和機會的措施，建立出一個提升品質管理系統有效性的基礎，並實現成果改善及預防負面結果的影響。

機會可能以有利於達成預期結果的情況出現，例如：在某些情況時，組織能夠吸引顧客、開發新的產品與服務、減少浪費或提高生產力。而因應機會的措施可能也包含相關風險的考量。風險是不確定性因素的結果，而這樣的結果能帶來正面或負面的影響，由風險中產生的正偏差可以提供一個機會，但並非所有風險的正面影響都能帶來機會。

0.4 與其他管理系統標準的關係

本國際標準採用由 ISO 組織發展用於統一其各管理系統之國際標準的架構(見條文 A.1)。

本國際標準使組織能利用過程導向，結合 PDCA 方法和「基於風險」的考量，將其品質管理系統與其他管理系統標準的要求一致或整合。

本國際標準與 ISO 9000 和 ISO 9004 的關係如下：

- ISO 9000 品質管理系統 - 基本概念及字彙，提供適當理解和實施本國際標準之基本背景；
- ISO 9004 組織永續成功管理-一項品質管理方法 - 為選擇超越本國際標準要求進而向上推展的組織提供指引。

附錄 B 提供其它與品質管理系統相關的國際標準及由 ISO/TC176 所制訂的品質管理系統內容。

本國際標準不包括其他特定管理系統的要求，例如：環境管理、職業安全衛生管理或財務管理。

根據本國際標準的要求，已經為一些特定行業發展出具有行業別性質

的品質管理系統，其中某些標準明確定義了額外的品質管理系統要求，而其餘只限提供予特定行業如何應用國際標準的指南。

本國際標準 ISO 9001:2015 和舊版 ISO 9001:2008 條文間的差異對照表可以在 ISO/TC176/SC2 公開網域 www.iso.org/tc176/sc02/public 上取得。

1 範圍

本標準包含 ISO 9001:2015 品質管理系統要求，並額外增加對航空、太空與國防產業的要求、定義及備註。

必須強調，本標準所說明之要求係顧客與適用法令法規要求的補充要求，而非選擇性要求。

若本標準要求與顧客或適用法令法規要求有衝突時，以後者為優先。

本國際標準為有下列需求的組織，規定了品質管理系統要求：

- a) 需證實其有能力穩定提供符合顧客和適用法規要求之產品與服務，且；
- b) 期望能藉由有效推行本系統(包括系統改善的過程及確保符合顧客及適用之法規要求)以提高顧客滿意度。
- c)

本國際標準所有的要求是通用的，旨在適用於各種提供不同類型、規模、產品與服務的組織。

備註 1：在本國際標準中，術語「產品」或「服務」詞彙僅適用於顧客有意的或顧客所要求的產品與服務。

備註 2：法令及法規之要求可被稱為法定要求。

2 引用標準

下述文件中，被規範性引用於本文之全部或部份內容，在應用上是不可或缺的。有特別標註日期的引用文件，本文僅引用該版本。而無標註日期的引用文件，本文係引用該文件最新版之內容(包含任何修訂)。

ISO 9000:2015 品質管理系統 - 基本概念及字彙

ISO 9001:2015 品質管理系統 - 要求

3.術語和定義

本文件採用 ISO 9000:2015 及下述所有術語和定義。

3.1 仿冒零件

未被授權的仿造、偽造、替換或修改的零件，(如：材料、零件、組件)，被刻意當作由原始或已被授權的製造商所生產的正版零件。

備註：仿冒零件的例子包含，但不限於錯誤的標籤或商標識別、等級、序號、日期碼、文件或性能特性。

3.2 關鍵項目

對於產品與服務的提供與使用有重大影響的項目（如功能、零件、軟體、特性、過程），包含安全性、效能、形式、相容性、功能、可生產性、服務壽命等。需要特定措施以確保其適當管理。

關鍵項目包含安全性關鍵項目、破裂性關鍵項目、任務關鍵項目、關鍵特性等。

3.3 關鍵特性

一種特質或特色的變動會對於產品相容性、形式、功能、效能、服務壽命或可生產性有重大影響，需要特定措施以管控其變動。

3.4 產品安全性

產品能執行其設計或預期目標的狀態，並且不會造成人員不可接受的危害風險或財產損害。

3.5 特殊要求

由顧客識別或由組織自行確認的要求，若不符合將會造成高風險。因此需要其納入於操作性風險管理過程。用於特殊要求確認的因素包含產品或過程複雜性、先前經驗及產品或過程成熟度。特殊要求的例子包含由顧客所強制達到產業能力極限的特性要求，或由組織所確認達到其技術或過程能力限度的要求。

備註：特殊要求 (3.5)、關鍵項目 (3.2)，與關鍵特性 (3.3) 之間有相互關聯性。確認與審查有關產品的要求時，需鑑別特殊要求 (見 8.2.2 與 8.2.3)。特殊要求可要求關鍵項目的識別。設計輸出 (見 8.3.5) 可以納入關鍵項目的鑑別，並需要特定措施以確保其適當管理。某些關鍵項目會進一步作為重要特性而分類，因為其變動需要被管控。

4 組織背景

4.1 瞭解組織與其背景

組織應決定與其目的及策略方向相關且會影響實現組織品質管理系統預期結果能力的內、外部議題。

組織應監控和審查上述內、外部議題的資訊。

備註 1：議題可包括正面及負面的考量因素或條件。

備註 2：透過對國際性、全國性、區域性或地方性法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環境所產生之議題作考量，可促進對外部背景的瞭解。

備註 3：透過考量與組織價值、文化、知識及績效相關的議題，可促使對內部背景的瞭解。

4.2 瞭解利害關係者的需求與期望

有鑑於利害關係者在組織是否能持續提供符合顧客要求，及適用法定要求的產品與服務能力上現有或潛在的影響，組織應決定：

- a) 與品質管理系統相關的利害關係者；
- b) 來自與品質管理系統相關之利害關係者的要求。
- c)

組織應監控和審查上述利害關係者和其相關要求之資訊。

4.3 決定品質管理系統的範圍

組織應決定品質管理系統的邊界和適用性以建立其範圍。

在決定範圍時，組織應考量：

- a) 在條文 4.1 節中所提到的外部和內部議題；
- b) 在條文 4.2 節中提到的相關利害關係者之要求；

c) 組織的產品與服務。

當本國際標準所列要求均適用於已決定的品質管理系統範圍時，組織應應用所有要求。

組織的品質管理系統範圍應可適用且以文件化資訊進行維持，而此範圍也應載明該品質管理系統所涵蓋之產品與服務種類，並提供組織決定不適用本國際標準要求範圍的理由。

只有在組織判定的不適用要求不會影響組織確保產品與服務符合性，及提升顧客滿意度之能力或職責的情況下，方得以宣稱其範圍符合本國際標準。

4.4 品質管理系統及其過程

4.4.1 組織應依據本國際標準的要求，建立、實施、維持和持續改善品質管理系統，並包括所需的過程及其相互關係。

組織的品質管理系統應說明顧客、適用法令法規品質管理系統要求。

組織應決定品質管理系統所需過程及在整體組織之應用，且應：

- a) 決定過程所要求的輸入和預期的輸出；
- b) 決定過程的先後順序與相互關係；
- c) 決定和應用確保有效運作及管控過程所需的準則和方法，
(包括監控、測量和相關的績效指標)；
- d) 決定過程所需要之資源，並確保其可用性；
- e) 指派這些過程的職責和權限；
- f) 因應依據條文 6.1 所要求決定的風險和機會；
- g) 評估過程和實施所需的變更，以確保這些過程能實現預期的結果；
- h) 改善過程及品質管理系統。

4.4.2 在必要的程度上，組織應：

- a) 維持文件化資訊，以支援其過程的營運；
- b) 保留文件化資訊，為過程確實按照計畫執行提供信心。

組織須建立與維護文件化資訊，包含：

- 相關利益關係人的概述（見 4.2 a）；
- 品質管理系統的範圍，包含分界線與適用性（見 4.3）；
- 品質管理系統與其應用於組織內之過程的描述；
- 過程的順序與相互影響；
- 過程的責任與職掌之分配。

備註：上述品質管理系統的描述可以編輯至單一來源的文件化資訊，並視其為品質管理手冊。

5. 領導統御

5.1 領導與承諾

5.1.1 概述

高階管理者應以下列方式展現其對品質管理系統的領導與承諾：

- a) 為品質管理系統的有效性負起責任；
- b) 確保已為品質管理系統建立品質政策及目標，且與組織策略方向和背景相容；
- c) 確保品質管理系統的要求整合到組織的營運過程中；
- d) 推行「過程導向」和「基於風險」的考量；
- e) 確保品質管理系統所需的資源是可取得；
- f) 傳達有效的品質管理和符合品質管理系統要求的重要性；
- g) 確保品質管理系統達到其預期成果；
- h) 任命、指導並支援人員，使其致力於品質管理系統的成效；
- i) 促進改善；
- j) 協助其他相關管理職務能領導各自職責領域。

備註：無論組織是公營、私營、營利或非營利，在本國際標準中提到的「營運」一詞可以廣泛的解釋為組織存在目的的核心活動。

5.1.2 顧客導向

高階管理者應確保下列事項以展現其對顧客導向的領導力和承諾：

- a) 顧客要求與適用法定之要求已被確定、理解與持續符合；
- b) 可能影響產品與服務符合性，及提升顧客滿意度之能力的風

險與機會已被識別和處理；

c) 持續聚焦於提升顧客滿意度；

d) 若預期結果未達成或可能未達成，產品與服務的一致性及準時交付績效應被量測並採取適當措施。

5.2 政策

5.2.1 建立品質政策

高階管理者應建立、實施並維持符合以下條件之品質政策：

a) 適合組織目的及背景且支持其策略性方向；

b) 為建立品質目標提供架構；

c) 包含滿足各適用要求的承諾；

d) 包含持續改善品質管理系統的承諾。

5.2.2 溝通品質政策

品質政策應：

a) 是備妥的並以文件化資訊進行維持；

b) 於組織內被傳達、理解並應用；

c) 適當時，可提供給利害關係者。

5.3 組織的角色、職責和權限

高階管理者應確保相關職位的責任和權限已在組織內被指派、傳達並得到理解。

高階管理者應指派責任和權限用以：

a) 確保品質管理系統符合本國際標準要求；

b) 確保各過程均實現預期輸出；

c) 特別是向最高階管理者報告品質管理系統的績效和改善的機會（見 10.1）；

d) 確保在整個組織內促進「顧客導向」之思考模式；

e) 確保在規劃及實施品質管理系統的變更時，仍能維持品質管理系統的完整性。

高階管理者須指派特定組織管理階層成員作為管理代表，其須擁有責任與職掌以利監督上述要求。

管理代表應擁有組織自主權，且與高階管理者間有不受限的溝通管道，以利解決品質管理議題。

備註：管理代表職責應包括與外部團體就品質管理系統相關事項之聯繫。

6、規劃

6.1 風險和機會的應對措施

6.1.1 規劃品質管理系統時，組織應考量 4.1 之議題及 4.2 之要求，並決定應對下列事項的風險和機會：

- a) 確保品質管理系統能達到預期的結果；
- b) 提高期望達成的效應；
- c) 防止或減少非期望的結果；
- d) 實現改善。

6.1.2 組織應規劃：

- a) 因應風險和機會的行動；
- b) 如何：
 - 1) 將這些行動整合並實施於品質管理系統過程中（見 4.4）；
 - 2) 評估這些行動的有效性。

因應風險和機會所採取的行動，應與產品和服務符合性的潛在影響相輔相成。

備註 1：因應風險的選項可包含：規避風險、承擔風險以追求機會、消除風險來源、改變可能性或後果、分散風險或通知決定保留該風險。

備註 2：機會可導向採用新作法、導入新產品、開發新市場、因應新顧客、建立夥伴關係、運用新技術及其他理想且可行的可能選項以因應組織及顧客的需求。

6.2 品質目標和實現規劃

6.2.1 組織應在品質管理系統所需過程之相關部門、層級建立品質目標。

此品質目標應：

- a) 與品質政策相一致；
- b) 是可被量測的；
- c) 考量適用的要求；
- d) 產品與服務符合性及提升顧客滿意度相關；
- e) 受監控的；
- f) 被廣為傳達週知；
- g) 適時更新。

組織應維持品質目標的文件化資訊。

6.2.2 在規劃如何實現品質目標時，組織應決定：

- a) 應該做什麼；
- b) 需要什麼資源；
- c) 由誰負責；
- d) 何時完成；
- e) 如何評估結果。

6.3 變更規劃

當組織確定品質管理系統有變更需求時，其變更應以有計劃的方式執行(見 4.4)。

組織應考量：

- a) 變更的目的及其任何潛在後果；
- b) 品質管理系統的完整性；
- c) 資源的可得性；
- d) 人員職責和權限的配置或重新配置。

7、支援

7.1 資源

7.1.1 概述

組織應確定並提供建立、實施、維持及持續改善品質管理系統所需的資源。

組織應考量：

- a) 現有內部資源的能力與限制；
- b) 哪些需求需自外部提供者獲得。

7.1.2 人員

組織應決定和提供必要的人員以確保其品質管理系統的有效實行，包括所需過程營運與管控。

7.1.3 基礎建設

組織應決定、提供和維護作業過程所需之基礎設施，以達到產品與服務符合性之要求。

備註：基礎建設可包含：

- a) 建築物和相關公用設施；
- b) 設備，包含硬體和軟體；
- c) 運輸資源；
- d) 資訊和通訊技術。

7.1.4 作業過程的環境

組織應決定、提供和維護作業過程所必需的環境，以達到產品與服務符合性之要求。

備註：合適的環境可以是人性與物性因素的組合，例如：

- a) 社會性(例如：反歧視、安定、無對立狀態)；
- b) 心理性(例如：壓力釋放、預防精疲力竭、情緒防護)；
- c) 物理性(例如：溫度、熱能、濕度、亮度、氣流、衛生及噪音)。

這些因素可能依提供的產品與服務而有所不同。

7.1.5 監控和量測的資源

7.1.5.1 概述

監控與量測資源被用以驗證產品與服務符合要求時，組織應決定並提供所需要資源以確保有效且可靠的結果。

組織應確保所提供的資源：

- a) 是適合於所採取特定形式之監控及量測行動；
- b) 受到維護以持續符合使用目的。
- c)

組織應保留適當的文件化資訊做為監控及量測資源符合使用目的之證據。

7.1.5.2 量測的追溯性

當量測的追溯性是一項要求，或被組織認定為是一項能為有效量測結果提供信心的必要條件時，量測儀器應：

- a) 在規定期間或使用前，依據追溯至國際或國家量測標準加以校正或查證(或兩者並行)。若無上述量測標準，則應將使用的校正或查驗標準以文件化資訊進行保留；
- b) 予以鑑別以確定其狀態；
- c) 受到防護以避免可能因調整、損壞或劣化導致校正狀態及連帶量測結果失效。
- d)

組織須建立、實施與維護，需校準或查驗的監控與量測設備之召回過程。

**組織須維護監控與量測設備的註冊。註冊須包含設備類型、唯一識別碼、地點、校準或查驗方法、頻率、驗收標準。
備註：監控與量測設備可包含，但不限於：測試硬體、測試軟體、自動測試設備(ATE)及用於生產查驗數據的繪圖機。也可納入私人擁有及顧客所提供的設備以提供產品與服務一致性的證據。**

監控與量測的校準或查驗設備須於適當環境條件下執行(見 7.1.4)。

當量測儀器不符合預期目的時，組織應確認先前量測結果的有效性是否已受到不良影響，並且於必要時應採取適當的行動。

7.1.6 組織知識

組織應決定作業過程及實現產品與服務符合性所需的必要知識。

該知識應予以維持，且在必要程度上可取得。

因應變更需求和趨勢時，組織應考量現有的知識並決定如何習得或取得必要的額外知識及所需的更新。

備註 1：組織知識是組織專有的知識，通常是由經驗中取得的。它是為達成組織目標所使用及分享的資訊。

備註 2：組織知識可能是根據：

- a) 內部資源(例如：智慧財產、從經驗中取得的知識、來自過去失敗或成功專案的心得與教訓、獲取和分享未文件化的知識和經驗、過程、產品與服務改善的結果)；
- b) 外部資源(例如：標準、學術論文、研討會、從顧客或外部供應商所獲取的知識)。

7.2 能力

組織應：

- a) 確定在其管控下，從事影響品質管理系統效果和效益工作人員的必要能力；
- b) 確保人員在適當的教育、訓練或經驗基礎下，是能勝任工作的；
- c) 適用時，採取行動以獲得必要能力，並評估所採取行動的有效性；
- d) 保留適當的文件化資訊作為能力的證據。

備註：必要能力的定期審查應納入考量。

備註：適用的行動包括，例如：對現有員工提供培訓、指導、重新分配職務或招聘具備能力的人員。

7.3 認知

組織應確保在其管控下之人員瞭解：

- a) 品質政策；
- b) 相關的品質目標；
- c) 其對品質管理系統有效性的貢獻，包括改善績效的益處；
- d) 不符合品質管理系統要求的後果；
- e) 相關品質管理系統的文件化資訊與其變更；
- f) 其對於產品或服務一致性的貢獻；
- g) 其對於產品安全性的貢獻；
- h) 道德行為上的重要性。

7.4 溝通

組織應決定與品質管理系統相關的內、外部溝通，包括：

- a) 溝通內容；
- b) 溝通時機；
- c) 溝通對象；
- d) 如何溝通；
- e) 由誰溝通。

備註：溝通應納入內部與外部對於品質管理系統的回饋。

7.5 文件化資訊

7.5.1 概述

組織的品質管理系統應包括：

- a) 本國際標準所要求的文件化資訊；
- b) 組織決定對品質管理系統的功效有必要性之文件化資訊。

備註：品質管理系統的文件化資訊，可因不同組織於下列因素的差異而有所不同：

- 組織規模和其活動、過程及產品與服務的類型；
- 過程及其相互關係的複雜性；
- 人員的能力。

7.5.2 建立與更新

在建立與更新文件化資訊時，組織應確保適當的：

- a) 識別和描述（例如：標題、日期、作者及索引編號）；
- b) 格式（例如：語言、軟體版本、圖表）及媒介（例如：紙本、電子檔）；
- c) 審查和核准以確保其適切性和充分性。

備註：核准表示經由組織確認之相關類型的文件化資訊，其授權人員與核可方法已被鑑別。

7.5.3 文件化資訊管控

7.5.3.1 品質管理系統和本國際標準所要求的文件化資訊應予以管控，以確保：

- a) 於需要時，無論時間與地點都可以取得且適合使用；
- b) 已充分保護（例如：避免機密性喪失、使用不當或失去完整性）。

7.5.3.2 適用時，組織應以下列活動管控其文件化資訊：

- a) 分發、存取、檢索及使用；
- b) 儲存和保存，包含保持其可辨讀之狀態；
- c) 變更的管控（例如：版本管控）；
- d) 保留和處置；
- e) **為了預防過期文件化資訊被誤用，過期文件化資訊應予廢止或是因特定目的而保留時則予以適當識別。**

適當時，組織所決定之品質管理系統規劃和營運所需的外來文件化資訊，應被鑑別和管控。

作為符合性證據所保存之文件化資訊，應予以保護以免其受非預期之變更。

文件化資訊為電子化管理時，數據保護過程應被定義（如避免：遺失、未授權變更、未預期修改、誤用、實體性損害）

備註：「存取」一詞可視為允許查閱文件化資訊，或受許可與授權查看及變更文件化資訊之決定。

8 營運

8.1 營運的規劃和管控

組織應藉由以下途徑規劃、實施和管控(見 4.4)滿足符合產品與服務之要求所需的過程，且執行條文 6 所決定的行動：

a) 決定產品與服務的各項要求；

備註：確認產品與服務的要求，須考量：

- 人員與產品的安全性；
- 可生產性與可檢驗性；
- 可靠性、可用性與可維護性；
- 產品零件與材料的合適性；
- 嵌入軟體的選擇與開發；
- 產品淘汰；
- 外來物件的預防、檢測與移除；
- 處理、包裝與保存；
- 產品於其生命週期結束時的回收與最終處置。

b) 建立下列準則：

- 1) 過程；
- 2) 產品與服務之允收；

備註：根據產品的性質且根據特定要求，統計技術可用於幫助：

- 設計的查證(如：可靠性、可維護性、產品安全性)；
- 過程的管控；
 - 關鍵特性的選擇與查證；
 - 過程能力的量測；
 - 統計過程的管控；
 - 實驗的設計；
- 查證；
- 失效模式、影響與關鍵性分析。

c) 決定所需資源以利符合產品與服務的要求，並準時交付；

d) 按所建立之準則對過程實施管控；

e) 決定、維護並保留必要程度的文件化資訊，以：

1. 過程確實按計畫實施的信心；
 2. 其產品與服務符合所要求。
- f) 確認管理關鍵項目的所需過程與管控，包含關鍵特性鑑別時的生產過程管控；
- g) 為營運的規劃與管控聘請相關組織部門的代表；
- h) 確認過程與資源以輔助產品與服務的使用及維護；
- i) 確認需從外部供應商取得產品與服務；
- j) 建立預防不符合產品與服務交付至顧客所需之管控。

備註：可透過階段性整合過程的方法以達成營運的規劃與管控。

根據組織、顧客要求及產品與服務，組織應有結構地管控規劃與管理產品與服務的提供，包含有計畫地排定活動的執行順序，使要求於資源與計畫的限制下，以及可接受的風險範圍內，能夠達成。

備註：此項活動一般視為專案規劃、專案管理或計劃管理。

此規劃的輸出應適合於組織營運。

備註：作為此項規劃的輸出，文件化資訊針對品質管理系統的過程，及用於特定有關品質計畫的產品、服務、專案或合約的資源進行說明，組織應管控規劃中的變更並審查非預期變更所帶來的後果，必要時採取行動以降低可能存在的不良影響。

組織應管控規劃中的變更並審查非預期變更所帶來的後果，必要時採取行動以降低可能存在的不良影響。

組織應確保外包過程在其管控之下進行(見 8.4)。

組織應建立、實施與維護規劃與管控暫時或永久性工作移轉的過程，以確保工作持續維持要求的符合性。其過程應確保管理工作移轉的影響與風險。

備註：組織對外部供應商，或外部供應商對另一外部供應商於工作移轉的管控，請見 8.4。管控組織廠房的工作移轉，或從外部供應

商移轉至組織，請見 8.5。

8.1.1 營運風險管理

組織應規劃、執行與管控管理營運風險達成適用要求的過程，包含根據組織及產品與服務：

- a) 營運風險管理的職掌分配；
- b) 風險評估準則的定義（如：可能性、重要性、風險接受程度）；
- c) 營運風險的鑑別、評估與傳達；
- d) 鑑別、實施與管理措施以降低超過已定義風險接受準則的風險；
- e) 消除行動實施後的風險接受程度。

備註 1：條文 6.1 針對規劃組織的品質管理系統時之風險與機會進行說明，此條文 8.1.1 之範圍，受限於產品與服務提供所需的營運過程之相關風險（條文 8）。

備註 2：一般來說，於航空、太空與國防產業，風險表示發生的可能性及結果的嚴重性。

8.1.2 型態管理

組織應根據組織與其產品與服務來規劃、實施與管控型態管理的過程，以確保產品生命週期的實體與功能特性之鑑別與管控。此過程應：

- a) 根據要求管控產品的識別與可追溯性，包含已鑑別變更的實施；
- b) 確保文件化資訊（如：要求、設計、確認、批准與接受的文件）符合產品與服務的實際特性；

8.1.3 產品安全

組織應規劃、實施與管控所需過程以確保產品在生命週期內對組織與產品適切的產品安全。

備註：過程的例子包含：

- 危險的評估與相關風險的管理（見 8.1.1）；
- 安全重要項目的管理；
- 影響安全事件之分析與報告；

-此類事件的溝通與人員的訓練。

8.1.4 仿冒零件的防制

組織應根據組織與產品來規劃、實施與管控過程，以預防使用仿冒或疑似仿冒的零件，及含於產品內容物中交付給顧客。

備註：仿冒零件的防制過程須考量：

- 對仿冒零件的充分理解與預防做適當的人員訓練；
- 零件淘汰監控計畫的應用；
- 從原始或經授權之製造商、分銷商或其它核准來源，獲得外部提供之產品；
- 零件或組件，確保其追溯性能連結至其原始或被授權製造商之要求；
- 檢查仿冒零件的確認與檢驗方法；
- 由外部來源回報之仿冒零件的監控；
- 疑似或已查出之仿冒零件的區隔與回報。

8.2 產品與服務要求

8.2.1 顧客溝通

與顧客的溝通應包括：

- a) 提供產品與服務的相關資訊；
- b) 處理查詢、合約或訂單，包括變更；
- c) 取得顧客對於產品與服務的回饋意見，包括顧客抱怨；
- d) 處理或管控顧客財產；
- e) 如涉及時，建立與緊急應變措施相關的具體要求。

8.2.2 決定產品與服務的要求

在決定提供給顧客的產品與服務之各項要求時，組織應確保：

- a) 對於產品與服務的要求已被界定，包括：
 - a) 任何適用的法定要求；
 - b) 組織認為必要的要求；
- b) 能滿足所提供產品與服務已宣告之要求；
- c) 確認產品與服務的特殊要求；
- d) 運作風險（如；新技術、提供的能力與資格、短期交付時程）已被鑑別。

8.2.3 審查產品與服務的要求

8.2.3.1 組織應確保其有能力滿足提供予顧客之產品與服務的要求，

且應在承諾提供產品與服務給顧客前執行審查，包括：

- a) 顧客明定的要求，包括對交付及交付後活動的要求；
- b) 非顧客陳述的事項，但對已知的特定或預期使用所需要的要求；
- c) 組織明定之要求；
- d) 適用於產品與服務的法定要求；
- e) 與先前表述不同之合約或訂單要求。

應協調組織內適用部門進行審查。

組織於審查時，若確認不能達成某些顧客要求，或只能達成部分要求，組織應與顧客協商達成共識。

組織應確保與先前表述不同的合約或訂單要求都已解決。

若顧客提出之要求無文件化表述，組織應於接受前對此顧客要求進行確認。

備註：在某些情況下，例如：網路營銷，對每一份訂單正式執行審查並不實際。可以審查相關產品的資訊取代之，例如：目錄。

8.2.3.2 適當時，組織應保留以下文件化資訊：

- a) 審查之結果；
- b) 任何對產品與服務的新要求。

8.2.4 產品與服務要求的變更

若產品與服務的要求產生變更時，組織應確保相關的文件化資訊已相對修改，並確保相關人員已得知變更的要求。

8.3 產品與服務的設計和開發

8.3.1 概述

組織應建立、實施並維持適當的設計和開發的過程，以確保後續產品與服務的提供。

8.3.2 設計和開發規劃

在決定設計和開發的階段劃分和管控時，組織應考量：

- a) 此設計和開發活動的本質、時程和複雜度；
- b) 所要求之過程階段，包括適用的設計和開發審查；
- c) 所要求之設計和開發活動的驗證與確認活動；
- d) 設計和開發過程中參與人員的職責和權限；
- e) 產品與服務之設計與開發所需的內部與外部資源；
- f) 設計和開發過程中參與人員之間介面的管控需要；
- g) 讓顧客和使用者在設計和開發過程中參與的需要；
- h) 後續產品與服務供應的要求；
- i) 顧客及其他相關利害關係者對此設計和開發過程的期望管控程度；
- j) 證實設計和開發之要求均已達成所需的文件化資訊。

適當時，組織應將設計與開發工作劃分為個別的活動，並且於各項活動中，規定工作、必要資源、職掌、設計內容，及輸入與輸出。

設計與開發規劃應考量提供、查驗、測試與維護產品與服務的能力（參考 8.1a 輸出）。

8.3.3 設計和開發輸入

組織應決定對特定類型產品與服務所需的設計和開發，且應考慮：

- a) 功能和效能上的要求；
- b) 由過去類似設計和開發活動中所獲得的資訊；
- c) 法定要求；
- d) 組織承諾採用的標準或規範；
- e) 因產品與服務本質特性而導致其失效時會產生的潛在後果；
- f) **適用時，陳舊淘汰的潛在後果（如：材料、過程、組件、設備、產品）**

輸入應適切於設計和開發之目的，完整且清楚。
而相互衝突的輸入條件應予以解決。

組織應保留設計和開發輸入的文件化資訊。

備註：組織可考慮將設計與開發輸出至其它資訊，如基準評估、外部供應商回饋、內部產生之數據及使用中數據。

8.3.4 設計和開發管控

組織應對設計和開發過程進行管控以確保：

- a) 所預期達到的成果已被定義；
- b) 執行審查活動以評估設計和開發結果符合要求的能力；
- c) 執行驗證活動以確保設計和開發的輸出滿足其輸入的要求；
- d) 執行確認活動以確保產品與服務皆符合特定應用或預期用途的；
- e) 對在執行審查、查驗和確認活動中所產生之問題採取必要行動；
- f) 相關活動文件化資訊的保留；
- g) **獲得許可進展至下一階段。**

設計與開發審查的參與者應包含設計開發審查階段的相關部門代表。

備註：設計和開發的審查、查驗及確認皆具有不同的目的，只要適切於組織所提供之產品與服務，三者可以分開獨立也可以合併執行。

8.3.4.1 若有必要對查驗或確認進行測試，則該測試應被規劃、管控、審查及文件化以確保並證實以下資訊：

- a) 測試計劃或標準所識別出之欲測試之項目及欲使用的資源，所定義出之測試目標及條件、記錄參數及相關適用的準則；
- b) 測試程序所描述之測試應用方法、測試實施方式以及記錄結果方式；
- c) 測試項目的正確型態與該測試具有一致性；
- d) 測試規劃及測試程序的要求已被納入；

e) 已滿足適用之準則。

用於測試之監控及量測設備應按條文 7.1.5 定義之要求進行管控。

在設計與開發完成時，組織應確保報告、計算結果、測試結果等，能夠證實該產品或服務確實符合所有已界定之特定作業條件要求。

8.3.5 設計和開發輸出

對於設計和開發輸出，組織應確保：

- a) 符合輸入的要求條件；
- b) 其足夠完備可供產品與服務供應的後續過程；
- c) 適用時，也包括或參照監控和量測要求及允收標準；
- d) 明定產品與服務能符合預期目的，也能安全和適當被提供之特性。
- e) 適用時，確切說明所有關鍵項目，包括任何關鍵特性，以及針對該特性所採取之特定措施；
- f) 放行前已取得授權人員核可。

組織應定義在允許產品之鑑別、製造、查驗、使用及維護時所要求的數據。

備註：數據可包括：

- 設計圖、零件列表、定義型態之說明以及產品的設計特性；
- 為提供及維持具符合性之產品或服務，其所需的材料、過程、製造、組裝、處理、包裝以及保存等數據；
- 技術性數據及運作和維護產品之維修計畫。

組織應保留設計和開發輸出的文件化資訊。

8.3.6 設計和開發變更

組織應在必要程度上鑑別、審查、並管控在設計和開發產品與服務的過程或後續發展中的變更，並確保該變更對要求符合性無任何不良影響。

在正式開始作業前，若有任何設計及開發變更與顧客要求不

同，組織應按準則實施對顧客通報之過程。

組織應保留以下文件化資訊：

- a) 設計與開發變更；
- b) 審查結果；
- c) 變更的權責歸屬；
- d) 預防不良影響所採取的行動。

設計和開發變更應按照型態管理過程要求進行管控。

8.4 外部供應之過程、產品與服務的管控

8.4.1 概述

組織應確保外部提供的過程、產品與服務符合要求。

組織應對所有外部供應過程、產品及服務負責，包括顧客指定之供應商。

當有要求時，組織應確保顧客指定或核可之外部供應商被採用，範圍也包括加工外包(如：特殊加工)。

組織應界定並管理與外部過程、產品和服務供應以及外部供應商選擇及採用的風險。

組織應要求外部供應商對其直接或間接外部供應商進行適當管控，以確保符合要求。

組織應決定對於外部提供的過程、產品與服務的管控方式，當：

- a) 外部供應商的產品與服務用於併入組織的產品與服務時；
- b) 外部供應商以組織的名義直接提供產品與服務給顧客時；
- c) 組織決定將某個過程或功能外包時。

組織應決定準則並應用於對外部供應商進行評估、選擇、績效監控，並且重新評估其供應過程、產品與服務是否符合規範。組織應保留以上活動以及任何由評估中所產生的必要措施之文件化資訊。

備註：在評估及選擇外部供應商期間，組織可從客觀及可信賴之外部資源汲取品質數據，用以當作評估參考(如：已被認可品質管理系統或過程的驗證機構、公家單位或顧客核可之外部供

應商)。此類數據僅能為組織對於外部供應商管控過程的其中一項元素，組織仍然需對確認外部供應過程、產品及服務是否符合特定要求負起責任。

8.4.1.1 組織應：

- a) 定義核准狀態之決策、核准狀態之變更及在依照核准狀態管控外部供應商採用時的過程、職責及權限；
- b) 維持外部供應商之清冊，包含其核准狀態(如：核准、待核准、未核准)以及核准範圍(如：產品類型、加工系列)；
- c) 定期地審查外部供應商績效包含其過程、產品與服務符合性以及準時交付產品之績效；
- d) 定義在處理外部供應商不符合要求時採取的必要行動；
- e) 定義對外部供應商所創建/保留之文件化資訊的管控要求。

8.4.2 管控方式及程度

組織應確保外部供應過程、產品與服務不會對組織提供符合要求的產品與服務給顧客之能力造成不良影響。

組織應：

- a) 確保外部提供過程持續由其品質管理系統管控；
- b) 界定針對外部供應商及其結果輸出的管控方式；
- c) 考量：
 - 1) 由外部提供的過程、產品與服務對於組織能否持續滿足顧客和符合適用之法定要求的潛在衝擊；
 - 2) 對外部供應商所實施管控的有效性。
 - 3) 對外部供應商定期績效審查的結果(見 8.4.1.1.c)；
- d) 決定驗證或其他措施以確保外部供應商所提供之過程、產品與服務符合要求。

對外部供應商過程、產品與服務的查驗行動應根據組織所定義之風險實施。當不符合事項(包含偽造零組件)存在高風險時，查驗行動應包括適當的檢驗或定期測試。

備註 1：於供應鏈各層級所採取之顧客查驗行動，並不能使組織

免除其對須提供適切過程、產品及服務並遵從所有要求的責任。

備註2：查驗行動可包括：

- 對外部供應商過程、產品及服務符合性之客觀證據的審查(如：相關文件、符合性證書、測試文件、統計文件、過程管控文件、生產過程查驗結果及後續生產過程變更評估)；
- 於外部供應商場所的檢驗及稽核；
- 要求之文件資訊審查；
- 生產核准過程數據之審查；
- 產品的檢驗或訂單之服務查驗；
- 委託外部供應商進行產品查驗的審查。

從外部供應產品為生產用途的放行到所要求之查驗程序的完成，其過程應被定義且記錄，若後續發現產品不符合要求時，便得以追溯或替換之。

當組織委託外部供應商查驗，其委託之範圍及要求應被定義且應維持委託清冊。組織應定期監控委託外部供應商的查驗活動。當利用外部供應商測試報告以確認外部供應之產品時，組織應對該測試報告數據實施評估過程，以確認產品符合要求。當顧客或組織已將原料視為重大營運風險(如：關鍵項目)時，組織應執行對該測試報告準確性進行查驗的過程。

8.4.3 給外部供應商的資訊

組織應於與外部供應商進行溝通前，確保要求的完備性。

組織應與外部供應商溝通下列相關要求：

- a) 其提供的過程、產品與服務包含相關技術性數據的識別(如：規格書、設計圖、過程要求及作業結構)；
- b) 對於下列項目的認可：
 - 1) 產品與服務；
 - 2) 方法、過程與設備；
 - 3) 產品與服務的放行；
- c) 人員勝任之能力，包括任何必要資格；
- d) 外部供應商與組織的相互關係；
- e) 組織將對外部供應商績效表現所執行管控與監控；

- f) 組織或顧客欲在外部供應商廠址執行的驗證或確認措施。
- g) 設計及開發管控；
- h) 特殊要求、關鍵項目或關鍵特性；
- i) 測試、檢驗及查驗(包括生產過程查驗)；
- j) 用於產品允收的統計技術及組織採用的相關允收準則；
- k) 對於以下事項的需求：
 - 實施品質管理系統；
 - 採用顧客指定或核准的外部供應商，包括加工外包(如：特殊製程)；
 - 通報組織不符合過程、產品或服務並獲取對其處置的核可；
 - 仿冒零件使用的預防(見 8.1.4)；
 - 通報組織過程、產品或服務的變更，包含外部供應商或製造場地的變更，並獲得組織的認可；
 - 傳達適用要求給外部供應商，包含其顧客要求；
 - 提供測試樣品以供設計核准、檢驗/查驗、調查或稽核；
 - 保留文件化資訊，包括保留期限以及處置要求；
- l) 在供應鏈各層級中，組織、顧客及法律法規管轄機構得以進入工廠適當區域以及獲取適當文件化資訊的權利；
- m) 確保人員獲得以下認知：
 - 其對產品或服務符合性的貢獻；
 - 其對產品安全性的貢獻；
 - 道德行為的重要性。

8.5 生產和服務供應

8.5.1 生產和服務供應的管控

組織應在管控條件下執行生產與服務供應。

所執行的管控條件應包括(適用時)：

- a) 表述以下內容的文件化資訊之備妥：
 - 1) 所生產之產品特性、提供之服務特性或執行的活動特性；
 - 2) 預期達到之成果；

備註 1 定義產品與服務特性之文件化資訊可包含數位產品資料、設計圖、零件清單、材料以及過程規格書。

備註 2 記錄欲執行活動以及其達成結果之文件化資訊可包括：

程序流程圖、管控計劃、生產文件(如：製造計畫、行程記錄、歷程記錄、工作單和流程卡)以及查驗文件。

- b) 合適的監控和量測資源之備妥與使用；
- c) 在適當階段實施監控及量測活動，以確保過程及輸出管制的標準確實達到產品與服務允收之準則；
 - 1) 確保記錄監控及量測產品允收活動的文件化資訊，包含：
 - 允收及拒收的準則；
 - 依序記錄查驗作業進行的地點；
 - 保留量測之結果(至少保留允收及拒收的證據)；
 - 任何要求指定的監控和量測設備以及相關使用指導；
 - 2) 確保當使用抽樣進行產品允收時，抽樣計畫是基於大眾認可的統計原則公正性，並適合使用(如：將產品危害程度以及過程能力與抽樣計畫進行匹配)。
- d) 使用適合於過程作業的基礎建設和環境；

備註： 適切的基礎設施可包含產品特定工具(如：夾具、固定裝置、模具)以及軟體程序。

- e) 勝任人員的指派，需包括任何要求的資格；
- f) 後續監控與量測活動無法對產出結果加以驗證時，針對產品與服務供應過程達成預期結果之能力進行確認活動與週期性確認。

備註： 此過程可稱為特殊過程(見 8.5.1.2)

- g) 實施預防人為疏失之措施；
- h) 實施放行、交付和交付後的措施；
- i) 工作準則的建立(如：書面標準、代表性樣品及例證)；
- j) 生產期間所有產品的問責(如：零件品質、拆分訂單、不符合產品)；
- k) 照既定過程，對已識別之關鍵項目(包含關鍵特性)的管控與監控；
- l) 決定量測變動數據的方法(如：檢具、機器探測、檢驗設備)；
- m) 當符合性查驗無法在之後的階段執行，則應決定流程中的檢驗/查驗點；
- n) 以證實所有生產及檢驗/查驗作業已按計畫或文件/授權完成

之佐證資料的可取得性；

- o) 防、檢測以及外來物排除的規定；
- p) 公共事業及供應影響產品要求符合性的程度進行管控及監控(如：水、壓縮空氣、電力、化工產品)(見 7.1.3)；
- q) 從產品放行至後續生產使用到所要求之所有量測及監控行動的完成，其過程應被定義且記錄，若後續發現產品不符合要求時，便得以追溯或替換；

8.5.1.1 設備、工具以及軟體程序的管控

運用於自動化、管控、監控或量測生產過程的設備、工具以及軟體程序應在最後生產放行前被核可，且應被維持。

倉儲要求應對在倉庫中的生產設備或工具進行定義，包含任何必要的定期保存或條件檢查。

8.5.1.2 特殊過程的核准及管控

對於組織無法利用後續監控或量測進行最終輸出確認的過程，組織應建立相應的安排，適用時可包括：

- a) 核可過程及準則審查的定義；
- b) 確定維持核准情況的條件；
- c) 場所及設備的核可；
- d) 人員的資格；
- e) 實施及監控過程之特定方法與程序的使用；
- f) 保留文件化資訊的要求。

8.5.1.3 生產過程查驗

組織應執行生產過程查驗活動以確保生產過程能夠生產符合要求之產品。

備註：該活動可包括風險評估、承受力研究、性能研究以及管控計畫。

組織應自第一批新零件或配件的生產中，選出代表性項目以確認生產過程、生產文件以及檢具有能力生產符合要求之零件與配件。當發生變更而導致原先結果無效時，應反覆進行此活動(如：工程變更、生產過程變更、檢具變更)。

備註：此活動可稱為首件檢驗(FAI)。

組織應保留生產過程查驗之結果的文件化資訊。

8.5.2 識別和追溯

如有確保產品與服務符合性的必要時，組織應使用合適的方法鑑別過程輸出。

組織應維持產品與服務的型態識別，以辨識實際型態與要求型態之間的差異。

組織應在產品與服務提供的過程中，針對監控及量測要求鑑別過程輸出的狀態。

當使用可接受授權媒體時(如：印章、電子簽名、密碼)，組織應建立對媒體的管控。

在有追溯性要求的情況下，組織應管控過程輸出的唯一性識別標示，並保留任何必要之文件化資訊，以維護其追溯性。

備註：追溯性要求可包含：

- 維持在產品壽命期間的識別；
- 追溯由同一批原料生產、或同一批生產線之所有產品至最終目的地(如：交付、報廢)之能力；
- 組裝部分，追溯其從零件至組裝、再到下一階段組裝的能力；
- 產品部份，將其生產(製造、組裝、檢驗/查驗)依序記錄以供檢索。

8.5.3 顧客或外部供應商財產

當顧客或外部供應商的財產在組織的管控或使用下時，組織應謹慎處理。

組織應鑑別、驗證、保護和保管顧客或外部供應商所提供用於或併入於產品與服務過程的財產。

若發現顧客或外部供應商的財產遺失、損壞、或因其他原因不堪使用時，組織應向顧客或外部供應商進行報告此情況，並保留為文件化資訊。

備註：顧客或外部供應商財產可包括材料、零組件、工具和設備、營業場所、智慧財產和個人資料等。

8.5.4 保存

組織應在生產與服務供應期間，保存輸出之結果以確保其符合所要求的必要程度。

備註：「保存」一詞可包括識別、搬運、汙染管控、包裝、儲存、傳遞或運輸及保護。

同時，應包含對輸出結果之保存，適用時按照特定及適用的法令法規要求規定以下：

- a) 清潔；
- b) 預防、檢測以及外來物排除；
- c) 敏感產品的特殊處理以及貯存；
- d) 標記和標籤，包括安全警示及警告；
- e) 貯存期限管控及存貨周轉；
- f) 危害物質的特殊處理及貯存。

8.5.5 交付後的活動

組織應滿足與產品與服務相關的交付後活動之要求。

在決定交付後活動的要求範圍時，組織應考量：

- a) 法定要求；
- b) 和產品與服務相關的潛在非預期的後果；
- c) 產品與服務的本質特性、用途和預期壽命；
- d) 顧客要求；
- e) 顧客回饋意見；
- f) 服務中數據的收集與分析(如：績效、可信度、經驗總結)；
- g) 管控、更新及提供與產品使用、維持、維修及翻修等相關之技術文件；
- h) 外部至組織所進行的工作管控要求(如：非現場作業)；

i) 產品/顧客支援(如：質詢、訓練、保固、維持、更換零件、資源、廢棄)。

當在交付後檢測到問題，組織應採取適當行動包含調查以及回報。

備註：「交付後的活動」可包括保固條款、合約義務(如維護保養)及附加服務(如回收或最終處理)等。

8.5.6 變更的管控

組織應審查和管控生產與服務供應的變更，以確保能持續符合要求必要程度。

應識別出可核可產品或服務變更的授權人員。

備註：產品或服務提供變更可包含對過程、生產設備、檢具或軟體程序有影響的變更。

組織應保留表述有變更審查結果、授權變更者，及任何針對在審查後產生之變更所採取行動的文件化資訊。

8.6 產品與服務的發行

組織應按規劃之安排，在適當階段驗證產品與服務供應的要求是否得到滿足。

除非得到相關授權人員或顧客的批准(適用時)，否則在所規劃的安排順利完成前，不得向顧客進行產品與服務之放行。

組織應保留產品與服務發行的文件化資訊，此文件化資訊應包括：

- a) 與允收標準相符的證據；
- b) 對核准放行人員的追溯。

當被要求展示產品品質時，組織應確保產品與服務符合規定要求的文件化資訊得以保留。

組織應確保所有產品與服務要求的文件化資訊在交付時得以呈現。

8.7 不符合輸出之管控

8.7.1 組織應確保不符合要求之輸出已被鑑別和管控，以防止被誤用或意外交付。

備註：術語「不符合輸出」一詞，包含由內部提供及接收自外部供應商或顧客識別之不符合的產品或服務。

組織應根據不符合項目的本質及其對產品與服務符合性的影響採取適當的行動，此要求也應被應用於產品交付後、服務提供過程中或後續所發現的不符合產品與服務上。

組織的不符合管控過程應以文件化資訊維持，包括以下規定：

- 界定審查及處置不符合輸出的職責與權限，以及核可決策人員的過程；
- 採取必要行動以遏制不符合事項在其它過程、產品或服務上的影響；
- 會影響交付之產品與服務的不符合事項，應向顧客及相關利害關係者及時回報；
- 界定對於交付後檢測出之不符合產品與服務，與其影響之相應的矯正措施(見 10.2)。

備註：要求通告不符合產品與服務的利害關係者可包含外部供應商、組織內部、顧客、經銷商以及法律法規管轄機構。

組織應採取下述中一種或多種方式，處理不符合輸出：

- a) 矯正；
- b) 隔離、防堵、退回或暫停產品與服務的提供；
- c) 通知顧客；
- d) 獲得由相關權責單位或適當時由顧客特採允收的授權。

現況使用或整修的不符合產品之允收應限定於以下條件實施：

- 組織內負責設計的授權代表，或由設計部門所委託授權代表核可後；
- 若不符合事項導致偏離合約要求時，須經顧客授權。

廢棄產品處置應有明顯和永久標記，或有效管控直至產品無法使用。

仿冒或疑似仿冒的零件應予以管控，以預防再次進入供應鏈。

當不符合的輸出已被矯正，各項要求的符合性應被再次驗證。

8.7.2 組織應保留表述以下內容之文件化資訊：

- a) 不符合事項之描述；
- b) 採取行動之描述；
- c) 所獲特採允收權利之描述；
- d) 識別該不符合事項採取相關行動之權責歸屬。

9 績效評估

9.1 監控、量測、分析與評估

9.1.1 概述

組織應決定：

- a) 需要監控和量測什麼；
- b) 監控、量測、分析和評估的方法，(如適用)確保有效的結果；
- c) 監控和量測應執行的時機；
- d) 對監控和量測結果進行分析與評估的時機；

組織應評估品質管理系統的績效與有效性。

組織應保留適當的文件化資訊，作為結果之證據。

9.1.2 顧客滿意度

組織應監控顧客對其需求及期望是否被充分達成之滿足程度，組織也應決定如何獲取、監控和審查此類資訊的方法。

備註：監控顧客滿足程度的範例，可包括：顧客調查、顧客對產品與服務的回饋意見、與顧客之會議、市場佔有率分析、讚譽、保固求償

及經銷商報告等。

用於監控以及評估顧客滿意度的資訊應包含，但不限於：產品與服務符合性、準時交付績效、顧客抱怨以及矯正措施要求。組織應針對評估中所識別出之缺陷，發展且實施改善顧客滿意度的計畫，並評估其結果的有效性。

9.1.3 分析和評估

組織應分析和評估由監控、量測所獲得的合適數據與資訊。

備註：適當的資料可包含由外部來源(如：政府/行業警示、顧問)回報之產品與服務問題的資訊。

分析結果應被使用於評估：

- a) 產品與服務的符合性；
- b) 顧客滿意程度；
- c) 品質管理系統的績效與有效性；
- d) 規劃是否被確實實施；
- e) 因應風險與機會所採取的行動執行之有效性；
- f) 外部供應商的績效；
- g) 改善品質管理系統的需要。

備註：分析數據的方法可包括統計技術。

9.2 內部稽核

9.2.1 組織應按計畫定期執行內部稽核，以提供資訊來瞭解品質管理系統是否：

- a) 符合：
 - 1) 組織對品質管理系統的要求；

備註：組織自己的要求須包含顧客與適用之法令法規的品質管理系統要求。

- 2) 本國際標準的要求；

- b) 有效的實施及維持。

備註：當執行內部稽核時，評估績效指標可判定組織是否有效執行並維持品質管理系統。

9.2.2 組織應：

- a) 規劃、建立、實施和維持稽核計畫，包括頻率、方法、職責、要求規劃及報告，且應考量相關過程、影響組織的變更及前次稽核結果的重要性；
- b) 定義稽核準則及每次稽核範圍；
- c) 選擇稽核員並執行稽核，以確保稽核過程的客觀性和公正性；
- d) 確保稽核結果向相關的管理者報告；
- e) 及時採取適當的矯正與矯正措施；
- f) 保留足以作為稽核計畫實施與稽核結果的文件化資訊。

備註：相關指引，見 ISO 19011。

9.3 管理審查

9.3.1 概述

高階管理者應按計畫定期審查組織的品質管理系統，以確保其持續的適切性、充分性、有效性及與組織策略方向相一致。

9.3.2 管理審查輸入

管理審查應被規劃和執行，並考量：

- a) 先前管理審查措施的執行狀況；
- b) 有關品質管理系統之外部與內部議題的變更；
- c) 品質管理系統的績效與有效性資訊，包括下列趨勢：
 - 1) 顧客滿意及利害關係者之回饋意見；
 - 2) 符合品質目標的程度；
 - 3) 產品與服務供應的過程績效表現與符合性；
 - 4) 不符合事項與矯正措施；
 - 5) 監控與量測結果；
 - 6) 稽核結果；
 - 7) 外部供應商的績效表現；
 - 8) 準時交付績效；
- d) 資源的完備度；
- e) 因應機會和風險所採取之行動的有效性（見 6.1）；

f) 改善的機會。

9.3.3 管理審查輸出

管理審查輸出應包括與下列事項有關的決定和措施：

- a) 改善的機會；
- b) 改變品質管理系統的任何需要；
- c) 資源需求；
- d) **風險識別**。

組織應保留文件化資訊作為管理審查結果的佐證。

10 改善

10.1 概述

組織應決定與選擇改善機會且實施任何必要措施，以達到顧客要求與強化顧客滿意度，該措施應包括：

- a) 改善產品與服務以達到要求，並同時能因應未來需求與期望；
- b) 矯正、預防或減少非預期不良影響；
- c) 改善品質管理系統的績效與有效性。

備註：改善的範例可包括：矯正、矯正措施、持續改善、重大變更、創新及組織重組。

10.2 不符合事項和矯正措施

10.2.1 當有不符合事項發生時，包含來自於顧客抱怨之事項，組織應：

- a) 針對不符合事項採取適當回應：
 - 1) 採取行動予以管控及矯正；
 - 2) 處理後果；
- b) 藉由下列方式評估消除不符合起因的行動需求，以使其不再發生或發生在其它地方：
 - 1) 審查並分析不符合事項；
 - 2) 確定不符合事項原因，**適用時包含相關人為因素**；
 - 3) 確定類似的不符合事項是否存在或可能發生。
- c) 實施任何需要的行動；
- d) 審查所採取之矯正措施的有效性；

- e) 必要時，在規劃時更新已被識別的風險與機會；
- f) 必要時，對品質管理系統進行變更；
- g) 若確定外部供應商對該不符合事項有責任，組織須告知外部供應商進行矯正措施要求；**
- h) 當矯正措施無法及時或有效地完成時，則要採取特定的措施。**

矯正措施應與所遭遇之不符合事項的影響相應。

組織應維持定義不符合事項及矯正措施的管理過程之文件化資訊。

10.2.2 組織應保留文件化資訊作為下列的佐證：

- a) 不符合事項的特性與任何後續採取的行動；
- b) 採取矯正措施的結果。

10.3 持續改善

組織應持續改善品質管理系統的適切性、充分性和有效性。

組織應考量資料分析、評估結果及管理審查結果，以決定是否有其它需要或機會應列入持續改善的一部份。

組織應監控改善活動的實施，並評估其結果的有效性。

備註：持續改善機會之事例可包括經驗總結、問題解決方案以及準評估的最佳做法。

附錄 A

新版標準架構、術語和概念的說明(資訊)

A.1 架構與術語

相較於前一版的(ISO 9001:2008)國際標準，此次版本的標準條文架構及一些術語已修訂以便與其它管理系統的標準一致。

本國際標準並不要求組織在其品質管理系統之文件化資訊中使用相同的架構與術語。

標準條文的架構是為了要提供對系統要求一個連貫性的展現，而非為組織提供一個記錄政策、目標與其過程的文件模板。用於組織品質管理系統之文件化資訊的架構與內容，若是以組織操作的過程和為其他目的而保留時，通常可與其使用者有所關聯。

本國際標準並沒有要求組織需使用本文中所使用之術語取代其目前所使用的用語。組織可以自行選擇使用適合其營運使用上的術語(例如：使用「紀錄」、「文件」、「協議」，而不需使用「文件化資訊」一詞；或者是，使用「供應商」、「合作夥伴」或「廠商」，而不必使用「外部供應商」一詞)。

表 A.1 列出本版國際標準與前一版所使用術語的主要差異。

A.2 產品與服務

ISO 9001:2008 使用「產品」這個術語來涵蓋所有輸出的類別，而本版國際標準(ISO 9001:2015)則使用「產品與服務」。「產品與服務」一詞同樣包含所有輸出的類別(硬體、服務、軟體與加工材料)。

特別將「服務」一詞納入標準中是為了凸顯出「產品與服務」在應用某些要求時的差異。服務的特性是，至少有部分輸出是發生在組織與顧客間之介面。意即，舉例來說：在服務提供前，不一定能確認已達到要求的符合性。

在大多數情況下，「產品」與「服務」兩個名詞是被同時使用的。大部分由組織提供給顧客的輸出，或者是由外部供應商提供給顧客的輸出，都同時包含了「產品與服務」。例如：一個有形或無形的產品

可以有一些相關的服務，而一項服務也可以有相關的有形或無形產品。

表 A.1— ISO 9001:2008 與 ISO 9001:2015 所使用術語的主要差異

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
產品	產品與服務
排除提款	不使用(參考附錄A.5釐清其適用性)
管理代表	不使用(被指派相同的職責及權限，但對單一管理代表並無要求) 註：9100標準已留用此名詞「管理代表」
文件、品質手冊、文件化程序、紀錄	文件化資訊
工作環境	過程營運之環境
監控與量測儀器	監控與量測資源
採購產品	外部供應之產品與服務
供應商	外部供應商

A.3 瞭解利害關係者的需求與期望

本版國際標準條文 4.2 要求組織決定與其品質管理系統相關的利害關係者以及其要求。然而，條文 4.2 並非意味著要將品質管理系統擴大到超越本國際標準的範圍。如同在第 1 章-範圍內的說明，本國際標準適用於當組織需要證實其有能力穩定提供符合顧客和適用法規要求之產品與服務，且旨在提高顧客滿意度時。

本國際標準中並未要求組織考量已經由組織確認與其品質管理系統無關的利害關係者。組織可決定一個利害關係者的特定要求是否與其品質管理系統相關。

A.4 「基於風險」的考量

「基於風險」的考量概念已經隱含在本標準之舊版 ISO 9001:2008 內，例如：透過規劃、審查和改善的要求。本國際標準對組織明定各項要求，以瞭解其背景(見 4.1)並決定風險作為規劃的基礎(見 6.1)。此代表應用「基於風險」的考量以規劃和實施品質管理系統過程(見 4.4)，將有助於決定文件化資訊的範圍程度。

品質管理系統的主要目的之一是作為一種預防工具。因此，本國際標準不再有描述預防措施的獨立條文或章節。預防措施的概念是透

過在制定品質管理系統要求時運用「基於風險」的考量模式呈現。

應用於本國際標準內之「基於風險」的考量模式，能使規範性之要求減少，並由基於績效的要求替代之。本新版國際標準對於過程、**文件化資訊**及組織職責的要求，比 ISO 9001:2008 版本還更具有彈性。

雖然條文 6.1 要求組織應規劃措施以因應風險，但是並未明定風險管理的正規方法或文件化風險管理過程。組織可以自行決定是否發展比本國際標準更廣泛的風險管理方法，例如：透過其他指引或標準的應用。

在組織滿足其目標的能力方面，並非所有在品質管理系統中的過程皆代表同樣程度的風險，且不確定性的影響對各組織也不盡相同。依據條文 6.1 的要求，組織有責任應用「基於風險」的考量模式以及採取應對風險的措施，包括對是否要保留**文件化資訊**作為已識別風險的佐證決定。

在航空、太空以及國防事業，風險被視為具嚴重性且多半對過程、產品、服務、顧客或最終使用者具有潛在負面衝擊的結合。

由於航空、太空以及國防事業過程、產品與服務的複雜性，以及潛在失效因子的嚴重性，於條文 8.1.1 中要求正式的作業風險管理過程。

作業風險管理程序由在條文 8 中的特定要求所支持，最終開發目標為對以下兩點更加注重：

- 瞭解風險對作業過程的衝擊；
- 決定作業過程以及管理(如：預防、減免、管控)潛在非預期影響的行動。

A.5 適用性

本國際標準不再採用「排除條款」之作法。但組織可依其規模大小、複雜度、所採用之管理方法、活動的範圍、以及其所遭遇的風險與機會來判斷標準要求之適用性。

本國際標準條文 4.3 中明定適用性的相關要求。組織可以其所定義之品質管理系統範圍為基礎，且只有在該決定不會導致產品與服務的符合性無法實現之條件下，組織才可判定要求為不適用。

A.6 文件化資訊

作為與其它管理系統標準統一的一部分，通用之「**文件化資訊**」被延續使用且並無重大變更或增修(見 7.5)。合適時，本國際標準的其他內容也遵照此一要求，因此「**文件化資訊**」一詞被用於所有文件要

求。

於 ISO 9001:2008 國際標準中所使用的特定術語，如：「文件」或「文件程序」、「品質手冊」或「品質計畫」，在本新版國際標準則明定要求「維持文件化資訊」。

於 ISO 9001:2008 國際標準中所使用的「記錄」一詞，表示需提供符合要求的證明文件，在此版則以「保留文件化資訊」的要求來表現。組織有責任決定哪些文件化資訊需要被保留、保留的期限以及保留文件所需的媒介。

「維持」文件化資訊的要求不排除組織可能也需「保留」相同文件化資訊已供特定用途，例如：舊版文件化資訊的保留。

當本國際標準提及「資訊」而非「文件化資訊」時，(例如：條文 4.1「組織應監控和審查關於這些外部及內部議題的資訊」)表示並不要求此資訊被文件化。在此類情況下，組織可以決定是否有必要或適當地維持該文件化資訊。

A.7 組織知識

本國際標準條文 7.1.6 明定了由組織決定與管理的知識需求，以確保過程營運能達成產品與服務之符合性。

引進此要求之目的為：

- a) 預防組織因下列因素導致知識的流失：
 - 人員流動；
 - 未能獲取和共享資訊；
- b) 鼓勵組織利用下列方式獲取知識，例如：
 - 從經驗中學習；
 - 輔導；
 - 標竿學習。

A.8 外部提供產品與服務之管控

本國際標準條文 8.4 明定外部提供之產品與服務的所有類型，無論是：

- a) 購自於供應商；
- b) 與合夥公司之間的安排；
- c) 外包(產品與服務)給外部供應者之過程。

因為至少會有一個必需活動在供應者與組織之間的界面執行，故外包總是含有服務的基本特質，

對外部供應者所施行的管控要求可非常廣泛地依據產品與服務的

本質不同而有差異。組織可以運用「基於風險」的考量來決定適切於特定外部供應者及外部供應的產品與服務之管控型態與程度。

附錄 B

其他由ISO/TC 176開發的品質管理和品質管理系統國際標準(資訊)

本附錄所闡述的國際標準是由國際標準化組織下轄的 ISO/TC 176 技術委員會所開發，為運用本國際標準的組織提供支援資訊，也為選擇進行超越本國際標準要求之組織提供指南。本附錄文件內含的指南或要求並不加入或修訂本國際標準的要求。

表格 B.1 表達本國際標準內的標準和相關條文之間的關係。

本附錄不涉及由 ISO/TC 176 發展的特定部門品質管理系統標準
本國際標準是 ISO/TC 176 所發展的三個核心標準之一。

- **ISO 9000 品質管理系統—基本原則及字彙**，為適當瞭解和實施本國際標準提供基本的背景。詳細闡述於 ISO 9000 內之品質管理原則已在建立本國際標準時納入考量。這些原則本身不是要求，但它們形成本國際標準明確說明的要求之基礎。ISO 9000 也定義了本國際標準內使用的術語、定義和理念。

- **ISO 9001 (本國際標準)**具體指出目標是提供組織之產品與服務信心的要求並且也藉此提高顧客滿意度。其妥善的實施也預期可帶來其他的組織利益，例如改善內部溝通、更適當的瞭解及管控組織過程。

- **ISO 9004 管理組織的永續成功—品質管理方法**提供選擇超越本國際標準要求的組織指南，以因應可能改善組織整體績效之更大範圍的議題。ISO 9004 包含讓組織能夠評估其品質管理系統成熟度的自我評估指南。

下列概述的國際標準在組織建立或尋求改善其品質管理系統、過程或活動時提供協助。

- **ISO 10001 品質管理--顧客滿意度—組織行為準則指南**，提供組織確定其顧客滿意的提供上達到顧客的需要與期望之指南。其在使用上可以增進顧客對組織的信心，並改善顧客理解對於組織的期望，藉此減少誤解及抱怨發生的可能性。

- **ISO 10002 品質管理--顧客滿意度—客訴處理指南**，藉由瞭解和

解決投訴人的需求和期望、以及解決收到的任何投訴，來提供抱怨處理過程的方向。ISO 10002 提供一個開放、有效及便於使用的抱怨過程，其中包含人員之訓練。這項標準也可提供小型企業使用。

- **ISO 10003 品質管理--顧客滿意度—組織外部之爭議解決指南**，提供外在對與產品相關之抱怨有效且有效率解決爭議的方向，當組織未解決內部抱怨時，爭議的解決提供了一個補救的途徑，大部分的抱怨都可以有效地在組織內部解決，而不必歷經對抗的程序。

- **ISO 10004 品質管理—顧客滿意度--監控與量測指南**，提供增進顧客滿意度活動之指引，並鑑別產品、過程及與顧客所重視方面的改善機會，這些活動可以加強顧客之忠誠度並協助留住顧客。

- **ISO 10005 品質管理系統--品質計畫指南**，提供建立及使用品質計畫之指引，作為支援產品實現之過程、產品、專案或合約相關之工作方法與實務上之手段。建立一個品質計畫的利益是增加達成各項要求的信心，相關過程的管控，並能提供相關人員執行上之動力。

- **ISO 10006 品質管理系統--專案品質管理指南**，適用於小型至大型、簡單至複雜的專案，也適用單一專案或複合性專案。ISO 10006 可以使用在人員管理專案，以確保組織能將 ISO 各項品質管理系統標準應用於實務上。

- **ISO 10007 品質管理系統--型態管理指南**，可協助組織在產品生命週期期間，將型態管理應用於技術與行政上之指導。型態管理可以用來達成本國際標準指定之產品識別與產品追溯之要求。

- **ISO 10008 品質管理--顧客滿意度--企業對消費者的電子商務交易指南**，提供組織如何執行與顧客間有效且有效率的電子商務交易(B2C ECT)系統，進而提供消費者增加電子商務交易的信心基礎，增進組織滿足顧客的能力，並能協助減少抱怨與爭議。

- **ISO 10012 量測管理系統--量測過程和量測儀器要求之指南**，提供使用於支持和證明符合計量要求的測量過程和測量設備的計量確認。ISO 10012 為量測管理系統提供品質管理的準則，以確保達成計量的要求。

- **ISO/TR 10013 品質管理系統文件化指南**，提供品質管理系統所需文件之開發與維護的指南。ISO/TR 10013 除了能夠用在 ISO 各項品質管理系統標準，例如是環境管理系統及安全管理系統，也能用在文件管理系統。

- **ISO 10014 品質管理--實現財務及經濟效益的指南**，是提供給高階管理人員，藉由品質管理原則的應用，來提供實現財務與經濟利益

的方向，其有利於一個組織更易於應用管理原理及方法與工具的選擇，以達成組織的持續成功。

- **ISO 10015 品質管理--訓練指南**，提供協助組織及處理與訓練相關議題的指引，只要 ISO 各項品質管理系統標準中詮釋關於教育與訓練的引用，都可以適用本項指引。任何引用訓練一詞包含所有形式的教育與訓練。

- **ISO/TR 10017--ISO 9001:2000 統計技術指南**，解釋從過程行為及產出的變異觀察獲得的統計技術，即使是處在明顯的穩定條件下。統計技術可以更有效使用現有數據，以協助制訂決策。進而幫助持續改善產品與過程品質，以達成顧客滿意度。

- **ISO 10018 品質管理--人員的參與和能力的指南**，提供影響人員參與及功能之指引，一個品質管理系統依靠具功能人員的參與，它們也被引介並整合進入組織。鑑別、開發與評估所需知識、技能、行為與工作環境要求是具關鍵性的。

- **ISO 10019 選擇品質管理系統顧問及其服務的運用指南**，提供選擇品質管理系統顧問及使用其服務的指引。其提供了評估品質管理系統顧問功能的過程指引，並提供組織對顧問服務的需求與期望能被達成的信心。

- **ISO 19011 稽核管理系統指引**，提供一個稽核計畫管理指引，管理系統稽核的規劃與執行的指引，以及稽核員與稽核團隊功能與評估指引。ISO 19011 目的是應用於稽核員、執行管理系統的組織、及需要執行管理系統稽核的組織。

表 B.1-其他國際標準之品質管理及品質管理系統與本國際標準條文之關係

其他 國際標準	本國際標準之條文						
	4	5	6	7	8	9	10
ISO 9000	All	All	All	All	All	All	All
ISO 9004	All	All	All	All	All	All	All
ISO 10001					8.2.2, 8.5.1	9.1.2	
ISO 10002					8.2.1	9.1.2	10.2.1
ISO 10003						9.1.2	
ISO 10004						9.1.2 9.1.3	

ISO 10005		5.3	6.1,.6.2	All	All	9.1	10.2
ISO 10006	All	All	All	All	All	All	All
ISO 10007					8.5.2		
ISO 10008	All	All	All	All	All	All	All
ISO 10012				7.1.5			
ISO/TR 10013				7.5			
ISO 10014	All	All	All	All	All	All	All
ISO 10015				7.2			
ISO/TR 10017			6.1	7.1.5		9.1	
ISO 10018	All	All	All	All	All	All	All
ISO 10019					8.4		
ISO 19011						9.2	
備註：「All」表示本國際標準的特定條文內所有的子條款與其他國際標準相關。							

附錄 C

其他由國際太空品質小組(IAQG)開發的品質管理和品質管理系統國際標準(資訊)

本附錄所闡述的國際太空品質小組(IAQG)標準是由 IAQG 所開發，為運用 9100 標準的組織提供支援資訊，也為選擇進行超越本國際標準要求之組織提供指南。本附錄文件內含的指南或要求並不加入或修訂 9100 標準的要求。

表格 C.1 表達本標準和 9100 相關條文之間的關係。

9100 標準是由 IAQG 所發展的三個品質管理系統標準之一。

- **9100 品質管理系統—航空、太空及國防組織之要求**，

附錄 D-參考文獻

- [1] ISO 9004, *Managing for the sustained success of an organization—A quality management approach*
- [2] ISO 10001, *Quality management—Customer satisfaction—Guidelines for codes of conduct for organizations*
- [3] ISO 10002, *Quality management—Customer satisfaction—Guidelines for complaints handling in organizations*
- [4] ISO 10003, *Quality management—Customer satisfaction—Guidelines for dispute resolution external to organizations*
- [5] ISO 10004, *Quality management—Customer satisfaction—Guidelines for monitoring and measuring*
- [6] ISO 10005, *Quality management systems—Guidelines for quality plans*
- [7] ISO 10006, *Quality management systems—Guidelines for quality management in projects*
- [8] ISO 10007, *Quality management systems—Guidelines for configuration management*
- [9] ISO 10008, *Quality management—Customer satisfaction—Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions*
- [10] ISO 10012, *Measurement management systems—Requirements for measurement processes and measuring equipment*
- [11] ISO/TR 10013, *Guidelines for quality management system documentation*
- [12] ISO 10014, *Quality management—Guidelines for realizing financial and economic benefits*
- [13] ISO 10015, *Quality management—Guidelines for training*
- [14] ISO/TR 10017, *Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000*
- [15] ISO 10018, *Quality management—Guidelines on people involvement and competence*
- [16] ISO 10019, *Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services*
- [17] ISO 14001, *Environmental management systems—Requirements with guidance for use*
- [18] ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*
- [19] ISO 31000, *Risk management—Principles and guidelines*
- [20] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*

- [21] ISO/IEC 90003, Software engineering—Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software
- [22] IEC 60300-1, Dependability management—Part 1: Guidance for management and application
- [23] IEC 61160, Design review
- [24] Quality management principles, ISO¹⁾
- [25] Selection and use of the ISO 9000 family of standards, ISO¹⁾
- [26] ISO 9001 for Small Businesses—What to do, ISO¹⁾

¹⁾ Available from website: <http://www.iso.org>

- [27] Integrated use of management system standards, ISO¹⁾
- [28] <http://www.iso.org/tc176/sc02/public>
- [29] <http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup>

